

# Mathematical Analysis Lecture 13. 微分中值定理

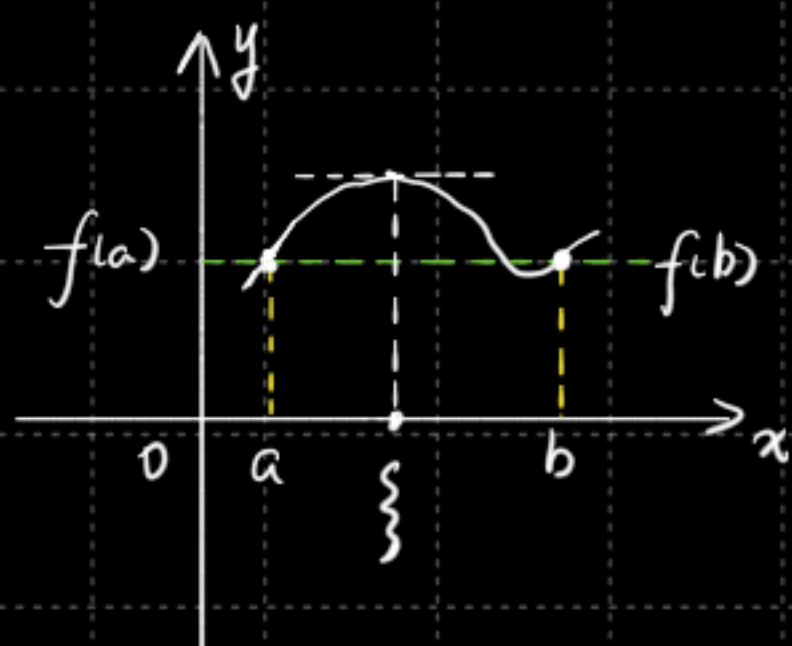
Fermat定理: 若 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 有定义, 且 $f(x) \leq f(x_0)$ , 则称 $x_0$ 为极大值点,  $f(x_0)$ 为极大值

反之也有极小值点与极小值的定义。若在极值点 $x_0$ 处,  $f'(x_0)$ 存在,  $\therefore f'(x_0) = 0$

证: 设 $\forall x_0 + \Delta x \in U(x_0)$ ,  $f(x_0 + \Delta x) \leq f(x_0)$   $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0$   $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0$

又: 可导  $\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = 0 \therefore f'(x_0) = 0$

罗尔定理 (Rolle定理): 若 $f(x)$ 满足:  $f(x) \in C[a, b]$ , 且 $f(x)$ 在 $(a, b)$ 内可导,  $f(a) = f(b)$



则在 $(a, b)$ 中存在 $\xi$ , 使 $f'(\xi) = 0$

证明:  $\because f(x) \in C[a, b]$  所以在 $[a, b]$ 上存在最大值 $M$ 与最小值 $m$

若 $M$ 与 $m$ 均在端点处取得  $M$ 与 $m$ , 则 $f(x) = C$ .  $\forall x \in (a, b)$ ,  $f'(x) = 0$

反之则必有一最值在 $(a, b)$ 中取得, 由Fermat定理,  $\exists \xi \in (a, b)$ ,  $f'(\xi) = 0$ . QED.

Rolle定理的三个条件必须同时满足, 没有弱化条件

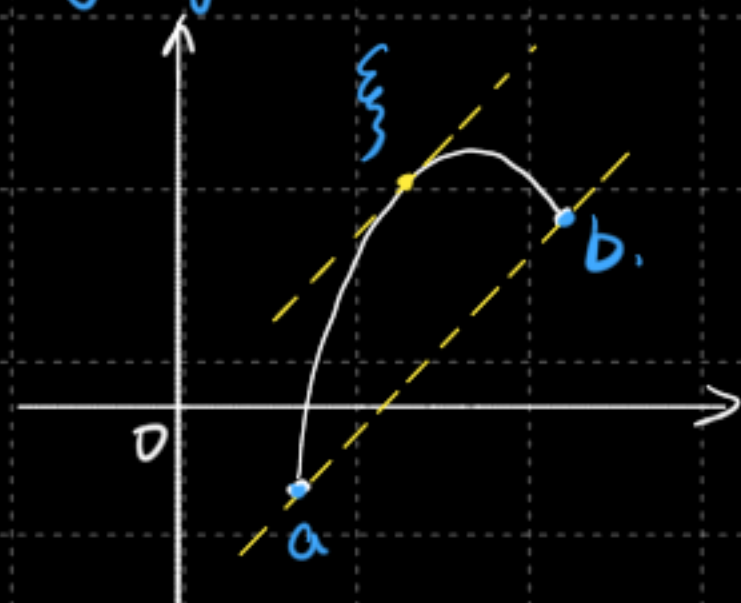
e.g. 证明  $y = x^5 - 5x + 1$  在 $(0, 1)$ 上有且仅有1个零点

1) 存在性  $f(0) = 1$ ,  $f(1) = -3 \therefore \exists x \in (0, 1)$ ,  $f(x) = 0$

2) 假设还有 $x_1, x_2$ 两个零点,  $f(x_1) = f(x_2) = 0$ . 由Rolle's law  $\exists x \in (x_1, x_2) \subseteq (a, b)$ ,  $f'(x) = 0$

$f'(x) = 5x^4 - 5 < 0$ , 矛盾!  $\therefore$ 有且仅有1个零点.

Lagrange中值定理: 若 $f(x) \in C[a, b]$ ,  $f(x)$ 在 $(a, b)$ 上可导, 则 $\exists \xi$ , 使 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$



证明: 关键在于构造辅助函数.

设 $\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$ .  $\varphi(x)$ 显然在 $[a, b]$ 上连续在 $(a, b)$ 上可导

且 $\varphi(a) = f(a)$   $\varphi(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(a) = \varphi(a)$  由Rolle's law,  $\exists \xi$ ,  $\varphi'(\xi) = 0 \therefore f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$  QED

推论: 若 $f'(x) = 0$ , 则 $f(x) = C$  ( $C$ 为常数)在 $I$ 上成立 (用反证法)

在 $I$ 上任取 $x_1, x_2$ ,  $[x_1, x_2]$ 上有拉氏定理:  $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi) \cdot (x_2 - x_1) = 0 \therefore f(x_2) = f(x_1)$ , QED.

有时在用Lagrange时要单独讨论端点情况

e.g. 证明  $\frac{x}{x+1} < \ln(x+1) < x$ ,  $x > 0$ .

$\because f(t) = \ln(t+1)$ 在 $[0, x]$ 上满足Lagrange定理  $\therefore f(x) - f(0) = f'(\xi) \cdot (x - 0)$   $0 < \xi < x$

由知:  $f'(\xi) = \frac{1}{1+\xi} \therefore \frac{x}{x+1} < \ln(x+1) < x$  用中值定理证明.

Cauchy中值定理: 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上连续, 在 $(a, b)$ 上可导, 且 $g'(x) \neq 0$

则 $\exists \xi$ , 使  $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$  (令 $g(x) = x$ 即可得到Lagrange定理)

(直接用Lagrange无法证明Cauchy)

证: 作 $\varphi(x) = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} - \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)}$   $\varphi(a) = \varphi(b)$  由Rolle's Law, 可以证明.

e.g. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 可导, 求证:  $\exists \xi$ ,  $f'(\xi) = 2\xi(f(1) - f(0))$

取 $g(x) = x^2$ ,  $f(x) = f(x)$ , 用Cauchy中值自然成立.